



Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées) :

EXERCICE 1 : en vue de la révision de la taxe d'habitation, une enquête portant sur le nombre de pièces du logement occupé a été réalisée auprès des ménages d'une cité HLM. Cette enquête a donné les résultats suivants :

Nombre de pièces x_i	1	2	3	4	5
Nombre de ménages n_i	20	40	40	60	40

1. Quelle est la population ? Sa taille ? Quelle est la variable étudiée ? Son type ?
2. Tracer le diagramme en bâtons ?
3. Définir et représenter la fonction de répartition ?
4. Quelle est la proportion de ménages occupant un logement de moins de 4 pièces ? De plus de 4 pièces ?

EXERCICE 2 : Les deux parties sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

Une étude sur le budget consacré aux vacances d'été auprès de ménages Bretons a donné les résultats suivants :

Budget	[800, 1000]	[1000, 1400]	[1400, 1600]	[1600, Y]	[Y, 2400]	[2400, X]
Fréquence cumulée	0.08	0.18	0.34	0.64	0.73	1

PARTIE 1

1/ Certaines données sont manquantes. Calculer la borne manquante x sachant que l'étendue de la série est égale à 3200 ?

2/ Calculer la borne manquante y dans les deux cas suivants : a- Le budget moyen est égal à 1995 euros ?

b- Le budget médian est égal à 1920 euros ?

PARTIE 2 : Considérons maintenant que la borne manquante y est égale à 2000 euros.

3/ Donner une représentation graphique de la distribution des budgets "vacances" ?

4/ Calculer et interpréter le budget moyen et médian ?

5/ Sachant que $\sum nx^2 = 4741200000$ et $V(x) = 604044$, retrouver les effectifs correspondant à chacune des tranches de budgets ainsi que l'effectif total des ménages enquêtés ? Que peut-on dire de la dispersion après le calcul du coefficient de variation ?